CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Interpolation de Lagrange

Énoncé

Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

1. Montrer que pour tous réels $b_0, \dots, b_n$, il existe un unique P de degré $\leqslant n$ avec $P(a_i) = b_i$ pour tout i.
2. Pour $k \in [\![0, n]\!]$, expliciter ce polynôme, noté L_k, lorsque $b_i = 1$ si $i = k$ et $b_i = 0$ sinon.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p$ pour tout $p \in [\![0, n]\!]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n+1$ abscisses distinctes.

Ce qu'on te demande. Existence, unicité et forme explicite du polynôme interpolateur.

Corrigé

1. Un isomorphisme

φ est linéaire. Si $\varphi(P) = 0$, P a $n+1$ racines distinctes avec $\deg P \leqslant n$: $P = 0$. φ est injective entre espaces de même dimension, donc bijective : pour tout (b_i), un unique P convient.

2. Les polynômes L_k

Idée : on veut un polynôme de degré $\leqslant n$ nul en tous les a_i sauf a_k. Un produit $\prod_{i \neq k}(X - a_i)$ s'annule exactement en ces n points ; on le divise par sa valeur en a_k pour obtenir 1 en a_k :

$$L_k = \prod_{i \neq k} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}.$$

- C'est un produit de n facteurs de degré 1 : degré n.
- En a_j $(j \neq k)$, le facteur $X - a_j$ est nul : $L_k(a_j) = 0$.
- En a_k, chaque facteur vaut $\frac{a_k - a_i}{a_k - a_i} = 1$: $L_k(a_k) = 1$.

Par l'unicité de Q1, c'est le polynôme cherché. Exemple : $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$: $L_0 = \frac{(X-1)(X-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(X-1)(X-2)}{2}$.

3. Interpoler X^p

$Q = \sum_k a_k^p L_k$ est de degré $\leqslant n$ et $Q(a_i) = a_i^p$. X^p aussi ($p \leqslant n$). Par unicité :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p.$$

Pour $p = 0$: $\sum L_k = 1$. **Exemple** ($a = 0, 1, 2$, $p = 2$) : $L_1 + 4L_2 = -X(X-2) + 2X(X-1) = X^2$.

Le piège

Oublier que $p \leqslant n$ dans la question 3 : pour $p > n$, X^p n'est pas dans $\mathbb{R}_n[X]$ et l'égalité est fausse.

La méthode

Unicité par l'injectivité de l'évaluation ; égalités de polynômes par « mêmes valeurs en $n+1$ points ».

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de racines d'un polynôme.**

$$P \neq 0,\ \deg P \leqslant n \implies P \text{ a au plus } n \text{ racines.}$$

- **Isomorphisme en dimension finie.**

$$\dim E = \dim F < \infty \text{ et } \varphi \text{ linéaire injective} \implies \varphi \text{ isomorphisme.}$$

- **Polynômes interpolateurs de Lagrange.**

$$L_k = \prod_{i \neq k} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}, \qquad L_k(a_i) = \delta_{ik}, \qquad P = \sum_k P(a_k) L_k \ \ (\deg P \leqslant n).$$